Análisis Comparativo de Modelos Constitutivos para Mecánica Arterial Carotídea y Curvas Tipo J

Síntesis técnica y caracterización de modelos de presión y esfuerzo en función del estiramiento basados en fuentes científicas

Documento: Informe Técnico de Revisión Bibliográfica | **Cuaderno:** Biomímesis / Mecánica Arterial
Fecha: Septiembre 2026 | **Autor:** Gemini Notebook | **Fuentes Evaluadas:** 8 artículos científicos en PDF

SÍNTESIS DE HALLAZGOS CLAVE

Resumen Ejecutivo: Este informe sintetiza de manera rigurosa los 8 artículos científicos del cuaderno, enfocándose en las ecuaciones de **Presión = f(λ)** y **Esfuerzo = f(λ)** para arterias carótidas. Se evalúan modelos fenomenológicos (Fung, QLV, Kelvin) y estructurales hiperelásticos anisotrópicos (Holzapfel-Gasser-Ogden - HGO y GOH con dispersión de fibras ρ y κ), definiendo los parámetros del 'Master Model' para carótidas normotensas humanas. Estos datos permiten la generación de curvas continuas tipo J con fundamentación biomecánica directa para el entrenamiento de Redes Neuronales.

1. Clasificación y Enfoques de los Artículos Analizados

Los 8 artículos constituyentes del cuaderno se clasifican en tres enfoques biomecánicos principales:

- **Modelos Fenomenológicos y Viscoelásticos Macro (1D/2D):** Valdez-Jasso et al. (2011) emplean la Teoría de Viscoelasticidad Cuasi-lineal (QLV) de Fung asociando respuestas elásticas Kelvin, arcotangente y sigmoide en carótidas y aortas. Vychytil et al. (2010) evalúan modelos de neo-Hookean, Fung exponencial y el modelo multiescala 'Balls and Springs' (BS) en ensayos de inflado-deflación de carótidas porcinas.
- **Modelos Estructurales e Hiperelásticos Anisotrópicos (3D / Multicapa):** Holzapfel, Gasser y Ogden (2000) y Holzapfel (2003) establecen el marco HGO, desacoplando la matriz elástica isotrópica (elastina) de las familias de fibras helicoidales (colágeno). Sommer y Holzapfel (2012) calibran un modelo 3D con dispersión de fibras (ρ) para carótidas humanas intactas y en capas (media-íntima y adventicia). Holzapfel y Ogden (2010) extienden el marco incluyendo dispersión orientacional (κ). Masson et al. (2011) incorporan 4 familias de fibras y el tono activo del músculo liso (T_m) a partir de datos clínicos *in vivo*.
- **Modelos de Precarga, Pre-estiramiento e Interacción Fluido-Estructura (FSI):** Blanco et al. (2016) formulan el problema directo e inverso de precarga (*preload*) e incluyen tensiones de anclaje axial (*tethering*) y soporte tisular circundante en simulaciones hemodinámicas 3D-1D.

2. Formulaciones Matemáticas: Presión y Esfuerzo en Función del Estiramiento

A. Relación Presión - Estiramiento: P = f(λ)

Para un tubo cilíndrico de pared gruesa incompresible sometido a presión interna P y estiramiento axial λ_z, la presión intraluminal se obtiene equilibrando las tensiones radiales (σ_{rr}) y circunferenciales ($\sigma_{\theta\theta}$):

$$P = \int_{r_i}^{r_o} (\sigma_{\theta\theta} - \sigma_{rr}) \cdot (dr / r)$$

En la aproximación de membrana (pared delgada), la presión se simplifica como $P \approx (h / r)\ \sigma_{\theta\theta}$. En modelos viscoelásticos 1D (Valdez-Jasso et al., 2011), la respuesta elástica de Kelvin se expresa como $r = r_0 + (r_0 / E\ h)\ P$.

B. Relación Esfuerzo - Estiramiento: σ = f(λ)

El tensor de esfuerzos de Cauchy isocórico σ para un material hiperelástico incompresible deriva de la densidad de energía Ψ ($\sigma_{aa} = \lambda_a \cdot \partial\Psi / \partial\lambda_a - p$):

1. **Modelo HGO (Holzapfel et al., 2000):** $\Psi = (c / 2)(I_1 - 3) + (k_1 / 2\ k_2) \sum_{i=4,6} \{ \exp[k_2(I_i - 1)^2] - 1 \}$
2. **Modelo con Dispersión de Fibras ρ (Sommer & Holzapfel, 2012):** $\Psi = (\mu / 2)(I_1 - 3) + (k_1 / k_2) \{ \exp[k_2 ((1 - \rho)(I_1 - 3)^2 + \rho(I_4 - 1)^2)] - 1 \}$
3. **Modelo con Tono Activo (Masson et al., 2011):** Agrega el término activo del músculo liso $T_m\ \lambda_\theta\ [1 - ((\lambda_m - \lambda_\theta) / (\lambda_m - \lambda_0))^2]$.

3. Matriz Comparativa de Modelos Constitutivos Arteriales

A continuación se presenta el análisis estructurado de los 8 artículos para la caracterización biomecánica carotídea:

Artículo / Autores	Modelo Constitutivo	Ventajas Principales	Limitaciones / Observaciones	Aporte a Curva J
Sommer & Holzapfel (2012)	HGO con dispersión estructural ρ (3D Multicapa)	Calibrado con carótida humana (común e interna); diferencia media-íntima y adventicia; mide tensiones residuales.	Calibración numérica compleja de 5 parámetros por capa.	Excelente: Proporciona los parámetros 'Master Model' para la carótida humana.
Holzapfel, Gasser & Ogden (2000)	HGO 2000 Anisotrópico de 2 familias de fibras	Garantiza estrictamente la convexidad matemática y estabilidad del material.	Modelos polinomiales comparados pierden convexidad en compresión.	Fundamental: Previene inestabilidades numéricas en redes neuronales.
Masson et al. (2011)	4 Familias de fibras + Tono activo músculo liso	Identificación in vivo en humanos normotensos e hipertensos.	Elevado número de parámetros de ajuste (14 parámetros).	Alta: Modela la variación de la curva J por hipertensión y envejecimiento.
Valdez-Jasso et al. (2011)	QLV (Kelvin, Arcotangente, Sigmoide)	Cómputo sumamente ligero para análisis de series temporales P-A.	Asume pared delgada e isotropía circunferencial.	Alta para 1D: El modelo Kelvin es óptimo en rango fisiológico.
Blanco et al. (2016)	HGO + Formulación de Precarga (Preload) 3D-1D	Incorpora tensión diastólica previa y anclaje axial (tethering).	Alta complejidad computacional FSI.	Alta: Demuestra que omitir precarga altera drásticamente los esfuerzos.
Vychytil et al. (2010)	Fung vs. Neo-Hookeano vs. 'Balls & Springs' (BS)	Compara modelos multiescala en carótida porcina.	Modelos isotrópicos muestran ablandamiento en lugar de rigidez.	Media: Demuestra la incapacidad de modelos isotrópicos para curva J.
Holzapfel & Ogden (2010)	GOH con dispersión orientacional κ	Representación física continua de la orientación de colágeno.	Requiere datos de difractometría de rayos X o histología.	Alta: Permite simular dispersión de fibras en el codo de la curva J.
Holzapfel (2003)	HGO Viscoelástico Multicapa con variables internas	Incorpora disipación viscoelástica e histéresis casi insensible a la frecuencia.	Requiere múltiples factores de energía libre y tiempos de relajación.	Media: Añade la componente dinámica de la curva J en ciclos de carga.

4. Parámetros del 'Master Model' para Carótida Humana Normotensa

Para la síntesis de datos de entrenamiento de la Red Neuronal, la referencia experimental de mayor fidelidad corresponde al 'Master Model' de Sommer & Holzapfel (2012) en carótidas humanas normotensas (edad 67 - 86 años):

Segmento Arterial / Capa	μ (kPa)	k1 (kPa)	k2 (-)	ϕ (°)	ρ (-)
Carótida Común Intacta (CCA)	44.5 ± 26.2	28.4 ± 30.8	68.9 ± 59.3	20.4 ± 7.0	0.8 ± 0.2
CCA - Adventicia (33 kPa)	59.6 ± 33.8	180.9 ± 316	109.8 ± 104	30.1 ± 10.6	0.8 ± 0.1
CCA - Media-Íntima	122.3 ± 12.2	24.7 ± 10.7	16.5 ± 9.3	6.9 ± 2.4	0.8 ± 0.2
Carótida Interna Intacta (ICA)	29.7 ± 24.1	27.8 ± 36.6	64.2 ± 32.6	22.0 ± 9.1	0.8 ± 0.1
ICA - Media-Íntima	17.6 ± 17.8	21.3 ± 10.3	17.3 ± 9.5	9.8 ± 2.9	0.8 ± 0.2

5. Directrices para la Generación de Curvas J y Red Neuronal

RECOMENDACIONES PARA EL DATASET SINTÉTICO

1. Fases de la Curva Tipo J: La curva biomecánica carotídea consta de: (a) Tramo inicial complaciente dominado por μ (elastina); (b) Codo de reclutamiento (*40 - 80 mmHg*); (c) Endurecimiento exponencial rígido (*80 - 120 mmHg*) gobernado por k_1, k_2.
2. Estiramiento Axial de Inversión: Se debe fijar el estiramiento axial fisiológico $\lambda_z \approx 1.10 - 1.15$ para reproducir la condición *in vivo*.
3. Garantía de Convexidad: El empleo de la formulación HGO/GOH con parámetros restringidos a valores positivos evita artefactos de ablandamiento no físicos durante el aprendizaje.

6. Referencias Bibliográficas (Fuentes del Cuaderno)

[1] Blanco, P. J., Ares, G. D., Urquiza, S. A., & Feijóo, R. A. (2016). On the effect of preload and pre-stretch on hemodynamic simulations: an integrative approach. *Biomechanics and Modeling in Mechanobiology*, 15(3), 593–627.

[2] Holzapfel, G. A., Gasser, T. C., & Ogden, R. W. (2000). A new constitutive framework for arterial wall mechanics and a comparative study of material models. *Journal of Elasticity*, 61(1), 1–48.

[3] Holzapfel, G. A. (2003). Structural and numerical models for the (visco)elastic response of arterial walls with residual stresses. In G. A. Holzapfel & R. W. Ogden (Eds.), *Biomechanics of Soft Tissue in Cardiovascular Systems* (CISM Courses and Lectures No. 441, pp. 109–184). Springer, Vienna.

[4] Holzapfel, G. A., & Ogden, R. W. (2010). Constitutive modelling of arteries. *Proceedings of the Royal Society A: Mathematical, Physical and Engineering Sciences*, 466(2118), 1551–1597.

[5] Masson, I., Beaussier, H., Boutouyrie, P., Laurent, S., Humphrey, J. D., & Zidi, M. (2011). Carotid artery mechanical properties and stresses quantified using in vivo data from normotensive and hypertensive humans. *Biomechanics and Modeling in Mechanobiology*, 10(6), 867–882.

[6] Sommer, G., & Holzapfel, G. A. (2012). 3D constitutive modeling of the biaxial mechanical response of intact and layer-dissected human carotid arteries. *Journal of the Mechanical Behavior of Biomedical Materials*, 5(1), 116–128.

[7] Valdez-Jasso, D., Bia, D., Zócalo, Y., Armentano, R. L., Haider, M. A., & Olufsen, M. S. (2011). Linear and nonlinear viscoelastic modeling of aorta and carotid pressure–area dynamics under in vivo and ex vivo conditions. *Annals of Biomedical Engineering*, 39(5), 1438–1456.

[8] Vychytil, J., Moravec, F., Kochová, P., Kuncová, J., & Švíglerová, J. (2010). Modelling of the mechanical behaviour of porcine carotid artery undergoing inflation-deflation test. *Applied and Computational Mechanics*, 4(2), 251–262.